

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Sistemas Mecatronicos del Automovil   | <b>Código:</b> 31.86            |
| <b>Créditos:</b> 6                                    | <b>Carga horaria total:</b> 102 |
| <b>Departamento:</b> Ambiente y Movilidad             | <b>Año:</b> 2023                |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Mecánica                |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 23/5/2023 11:30:41 |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 102 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 66  | hs. teóricas       |
| 18  | hs. prácticas      |
| 18  | hs. de laboratorio |

| 6 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 6 | hs. presencial  |
|   | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Introducción. Sistemas y Circuitos Electrónicos. Baterías y Sistemas de carga. Sistemas de Arranque. Sistemas de Ignición. Control electrónico del Motor. Iluminación y Circuitos Auxiliares. Instrumentación Mecatrónica. Aire acondicionado y Climatización. Sistemas Eléctricos de Chasis. Dispositivos de confort y Seguridad. Vehículos Eléctricos e Híbridos.

### ➤ Presentación de la materia:

La asignatura se encuentra en el ultimo tramo de la carrera y permite consolidar y afianzar los conocimientos sobre tecnologías y sistemas mecatrónicos que poseen cada vez mas importancia e impacto sobre el diseño y desempeño de los automotores. El alumno orientado hacia la ingeniería automotriz podrá aplicar los conocimientos adquiridos en el área de mecánica y electrónica, comprendiendo la interacción entre los mismos.

El alumno podrá comprender, diseñar y operar sistemas mecatrónicos integrados tanto a la parte motriz , seguridad y confort de los vehículos automotrices.

Durante el proceso de aprendizaje el alumno podrá desarrollar distintas habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales:

- Entender el desarrollo de las nuevas tecnologías basadas en la electrónica aplicada a sistemas mecánicos
- Evaluar el comportamiento de sistemas eléctricos y electrónicos integrados al automotor
- Seleccionar y verificar elementos mecánicos y eléctricos adecuados para los sistemas de control integrados en el vehículo
- Identificar fuentes de acceso al conocimiento necesario.
- Utilizar estrategias de cálculo y planificación

- Analizar alternativas en la resolución de situaciones particulares.
  - Trabajar con colegas en forma productiva.
  - Comprensión de circuitos eléctricos y electrónicos aplicados al control de motor, chasis, sistemas de frenado, redes de datos, sistemas anti-contaminación, dinámica del vehículo y sistemas de transmisión de potencia.
  - Conocimiento verificación y cálculo sobre electrónica de vehículos híbridos y eléctricos.
  - Capacidad de diagnóstico de fallas, mediante instrumental adecuado: scanner automotriz. Multímetro y osciloscopio.
- Estas habilidades se desarrollan a través del planteo teórico de situaciones reales en los circuitos y aplicaciones de los sistemas eléctricos electrónicos y mecánicos y su interacción.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender y analizar la estructura de los sistemas de mecatrónicos del automóvil y el funcionamiento de sus partes componentes.
- Analizar los circuitos eléctricos y electrónicos determinando su función e interacción con sistemas mecánicos
- Realizar mediciones eléctricas mediante uso de instrumentos de medición electrónicos (multímetro, osciloscopio, escáner. otros).
- Diagnosticar fallas de funcionamiento, proponer mejoras y rediseños.
- Estar actualizado sobre las tecnologías empleadas en los sistemas mecatrónicos: anticontaminación, seguridad activa y pasiva, redes eléctricas, sistemas de control de motor y chasis, comunicaciones, etc.
- Desarrollar la aplicación de conceptos teóricos y prácticos utilizando los métodos y herramientas adecuadas para el análisis y detección de problemas en los sistemas mecatrónicos

### ➤ Contenidos:

| Título                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad 1: Introducción a los sistemas mecatrónicos               | INTRODUCCIÓN, HISTORIA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL AUTOMOTOR. ELECTRICIDAD BÁSICA. ELECTRÓNICA DIGITAL. SISTEMAS DE MICROPROCESADORES. MEDICIÓN. SENSORES Y ACTUADORES                                  |
| Unidad 2: Circuitos eléctricos automotrices                      | SISTEMAS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PRUEBA. ANALISIS DE CIRCUITOS AUTOMOTRICES. CODIFICACION. CIRCUITOS DE CONTROL Y ACTUACION                                                      |
| Unidad 3: Sistemas de control y gestión de motores de combustión | CONTROL ELECTRÓNICO DEL MOTOR (OTTO Y DIESEL), COMBUSTIÓN. SISTEMAS DE GESTION CONTROL DE CONTAMINANTES. COMPONENTES. SENSORES Y ACTUADORES                                                                |
| Unidad 4: Baterías y sistemas de arranque                        | BATERÍAS Y SISTEMAS DE CARGA. TIPOOS, ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO. SELECCION DE BATERIAS. CALCULO. SISTEMAS DE PUESTA EN MARCHA DE MOTORES. ARRANQUES Y SISTEMAS DE CONTROL DE ARRANQUE. SELECCION. CALCULO |

|                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad5: sistemas de Ignición                                      | ANALISIS Y SELECCION DE SISTEMAS DE IGNICIÓN, PRINCIPIOS DE ENCENDIDO. TIPOS DE ENCENDIDO. EVOLUCION.                                                            |
| Unidad 6: Sistemas de iluminación                                  | ILUMINACIÓN Y CIRCUITOS AUXILIARES, PRINCIPIOS DE LA ILUMINACIÓN. TIPOS Y EVOLUCION. CONTROL DE SISTEMAS DE ILUMINACION. CIRCUITOS.ILUMINACION LED               |
| Unidad 7: Sistemas de climatización                                | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN. ANALISIS DE CIRCUITOS Y FUNCIONAMIENTO. DETERMINACION DE PARAMETROS                                              |
| Unidad 8: Sistemas eléctricos de chasis                            | ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE CHASIS. MAZOS. DETERMINACION DE SECCIONES . AISLACIONES. CONEXIONES. VERIFICACION DE CIRCUITOS                               |
| Unidad 9: Confort y seguridad                                      | DISPOSITIVOS DE CONFORT Y SEGURIDAD. AIRBAG. CINTURONES DE SEGURIDAD.SISTEMAS ACTIVOS Y PASIVOS. SENSORES. DIRECCION Y SUSPENSION. NEUMATICOS CONTROL DE PRESION |
| Unidad 10: Circuitos eléctricos en vehículos eléctricos e híbridos | VEHÍCULOS Y ACCIONAMIENTOS EN VEHICULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS. APLICACIONES, ESQUEMAS, USOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS                                               |
|                                                                    |                                                                                                                                                                  |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología de enseñanza de la materia se enfoca en el estudiante aplicando metodologías como el desarrollo y resolución de problemas, trabajos prácticos cooperativos, utilización de software específico aplicado a los vehículos como herramienta de enseñanza y aprendizaje

Se desarrollan además clases participativas donde hace foco en conceptos teóricos que permiten comprender en el funcionamiento de componentes y conjuntos mecatrónicos.

Otros caminos pedagógicos utilizados son:

- Exposición interactiva de los temas en clases teóricos - prácticas
- Ilustración de los temas tratados con ejemplos reales en todos los casos posibles
- Realización de Trabajos Prácticos en taller de Ingeniería Mecánica
- Resolución de problemas abiertos y ejercitación.
- Búsqueda de información técnica permanente y presentación de trabajos y exposición de los mismos.

## ➤ Actividades:

| Título                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clases teórico –prácticas | Se desarrollarán encuentros donde mediante clases expositivas -participativas los alumnos podrán interactuar con el profesor y entre ellos, para mejorar la capacidad de entendimiento y aprendizaje. Comprobación de conocimientos mediante interrogatorios orales. Realización de ejercicios rutinarios y problemas simples.                                              |
| Clases en laboratorio     | Mediante la utilización de los equipos disponibles, se busca verificar y comprender el funcionamiento de los sensores y los sistemas integrados mecánicos-electrónicos. Estas clases y practicas en laboratorios se realizan de forma presencial que permite la intervención de cada alumno, tornándose esta experiencia en una oportunidad de evaluación de tipo continua. |
| Clases en Taller          | Observación de componentes. Localización de componentes y sistemas mecatrónicos. Verificación de funcionamiento mediante el uso de herramientas genéricas y específicas. Análisis de gráficos obtenidos y su correlación con funcionamiento. Evaluación mediante análisis práctico de fallas. Informes sobre la experiencia y resultados obtenidos                          |

## ➤ Recursos didácticos:

Para las clases teóricas se utilizarán los siguientes recursos:

- Uso de pizarra y presentaciones en powerpoint.
- Uso de elementos y partes de sistemas mecatrónicos.
- Uso de animaciones y videos.

Salidas /visitas a fabricas con fines didácticos y de relación con el mundo fuera de la academia.

Uso de laboratorio y taller, donde se utilizan los instrumentos disponibles en el mismo, como osciloscopio,

multímetros, pinzas. Se realizan prácticas y mediciones sobre motores y un vehículo existente.  
Software de detección de fallas OBD

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

La evaluación se realiza en forma integral utilizando varias técnicas e instancias

- Dos parciales con preguntas de teoría y ejercicios de calculo
- Informes de laboratorio de cada practica
- Monografía sobre un tema específico coordinado con el alumno.

En el caso de los parciales se evalúa la capacidad del alumno en cuanto a comprensión de los temas y su aplicación en el campo específico. La capacidad de resolución de problemas simulados pero comparables a problemas presentados en la realidad.

En el caso de informes de laboratorio se evalúa la capacidad de trabajo en equipo, su habilidad para la presentación de resultados, capacidad de síntesis.

En la monografía se analiza la capacidad de realizar un análisis de la información, su desarrollo técnico y la elaboración de conclusiones.

### Requisitos de aprobación:

- Aprobación directa de parciales (2 - dos) con un mínimo de 60 % de contenidos correctos.

Nota 4 (cuatro) es el valor mínimo para aprobación. Se evalúa de acuerdo a un puntaje preestablecido, pero se considera los errores conceptuales, como errores graves

- Aprobación de informes de practica de laboratorio. Se evalúan mediante rubrica. Nota no inferior a 6(seis)
- Aprobación de monografía sobre tema específico. Se evalúa mediante rubrica. Debe tener una nota superior a 6(seis) para su aprobación)

## ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Diesel Engine Management - 2014 edition - Editorial Springer Vieweg - ISBN 978-3-658-03980-6, ISBN 978-3-658-03981-3 (eBook)                                                                                  |
| 2  | Bosch Automotive Electric and Electronic - 5th edition - Editorial Springer Vieweg - ISBN 978-3-658- 01783-5, ISBN: ISBN 978-3-658-01784-2 (eBook)                                                            |
| 3  | Gasoline Engine Management - 2015 edition - Editorial Springer Vieweg - ISBN 978-3-658-03963-9, ISBN 978-3-658-03964-6 (eBook)                                                                                |
| 4  | T. Denton, "Automobile Electrical and Electronic Systems", 4th Edition (2012), ISBN: 978-0-08-096942-8 (pbk) ISBN: 978-0-080-96943-5 (ebk), Ed. SAE Internacional (offered by Elsevier Butterworth-Heinemann) |

|   |                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Automotive Fuel Emissions and Control System - alderman-Linder - 3th Edition - ISBN 10: 0-13-254292- 7; ISBN 13: 978-0-13-254292-0 ; - Editorial Prentice Hall |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

➤ **Bibliografía complementaria:**

| N° | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lightweight Electric/Hybrid Vehicle Design - Hodgkinson - Fenton - ISBN 0 7506 5092 3 - Butterworth Heinemann                                                                                                                                       |
| 2  | Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives - Ali Emady - ISBN: 978-0-8247-2361-3 - Editorial Taylor And Francis                                                                                                                      |
| 3  | Automotive Mechatronics Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics -Prof. Dr.-Ing. Konrad Reif -ISBN 978-3-658-03974-5 ISBN 978-3-658-03975-2(eBook) DOI 10.1007/978-3-658-03975-2- Editorial Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 |